

# Projeto Aplicado – ArchCorp:

## Arquitetura de Sistemas Corporativos

### Problema

A **ArchCorp Soluções Empresariais** atua no desenvolvimento e modernização de sistemas de informação para organizações que precisam integrar seus processos, sistemas e dados.

A empresa recebeu uma demanda de uma organização que cresceu rapidamente nos últimos anos e passou a utilizar diferentes sistemas para controlar suas operações. Atualmente, setores como vendas, financeiro, recursos humanos, estoque, atendimento e gestão utilizam aplicações distintas, muitas vezes sem comunicação adequada entre si.

Como consequência, a organização enfrenta problemas como:

- Duplicidade de informações;
- Sistemas que não se comunicam adequadamente;
- Necessidade de realizar lançamentos manualmente em diferentes sistemas;
- Dificuldade de integração entre aplicações;
- Dependência de sistemas antigos;
- Dificuldade de manutenção;
- Baixa escalabilidade;
- Falta de padronização;
- Dificuldade para incorporar novas funcionalidades;
- Processos organizacionais fragmentados.

A ArchCorp contratou vocês como uma **equipe júnior de arquitetura de sistemas** para analisar o cenário atual e propor uma arquitetura de sistemas corporativos capaz de solucionar ou minimizar esses problemas.

A missão da equipe é desenvolver uma **proposta arquitetural para modernização e integração dos sistemas da organização**, demonstrando como diferentes aplicações, serviços e componentes poderiam trabalhar de forma integrada.

Nesta primeira entrega, a prioridade não é construir um sistema corporativo completo. O objetivo é demonstrar que a equipe consegue **analisar um problema organizacional, identificar requisitos arquiteturais, selecionar padrões e estilos arquiteturais, projetar uma arquitetura, definir mecanismos de integração e justificar tecnicamente suas decisões**.

### Cenário organizacional

Para desenvolver o projeto, cada grupo deverá escolher um cenário organizacional.

O cenário deverá possuir pelo menos **três áreas ou sistemas que necessitem de integração**.

Exemplos:

### **Cenário 1 – Comércio**

Uma empresa possui sistemas independentes para:

- Vendas;
- Estoque;
- Financeiro;
- CRM.

### **Cenário 2 – Instituição de ensino**

A instituição possui sistemas para:

- Matrícula;
- Financeiro;
- Secretaria acadêmica;
- Ambiente virtual de aprendizagem;
- Atendimento ao aluno.

### **Cenário 3 – Hospital**

A organização possui:

- Sistema de atendimento;
- Sistema de prontuário;
- Sistema financeiro;
- Sistema de laboratório;
- Sistema de agendamento.

### **Cenário 4 – Empresa de serviços**

A organização possui:

- CRM;
- Sistema de contratos;
- Sistema financeiro;
- Sistema de atendimento;
- Sistema de gestão de processos.

## **Requisitos**

# 1. Análise do cenário atual

O grupo deverá compreender e documentar a situação atual da organização.

Deverão ser identificados:

- Sistemas existentes;
- Setores envolvidos;
- Usuários;
- Processos principais;
- Dados utilizados;
- Problemas existentes;
- Dependências entre sistemas;
- Necessidades de integração;
- Limitações da arquitetura atual.

O grupo deverá produzir uma representação da arquitetura ou do cenário atual (**AS-IS**).

Essa representação deverá permitir compreender:

**Quais sistemas existem?**

**Quem utiliza esses sistemas?**

**Quais dados são produzidos e consumidos?**

**Como os sistemas se comunicam atualmente?**

**Onde estão os principais problemas?**

## 2. Levantamento de requisitos

A equipe deverá identificar os requisitos necessários para a nova arquitetura.

### **Requisitos funcionais**

Deverão representar as principais funcionalidades ou integrações necessárias.

Exemplos:

- Consultar dados de clientes;
- Registrar pedidos;
- Atualizar estoque;
- Processar pagamentos;
- Consultar informações financeiras;
- Criar chamados;
- Atualizar informações cadastrais.

## Requisitos não funcionais

Deverão contemplar características relacionadas à qualidade arquitetural.

Exemplos:

- Escalabilidade;
- Disponibilidade;
- Desempenho;
- Segurança;
- Manutenibilidade;
- Interoperabilidade;
- Confiabilidade;
- Observabilidade;
- Tolerância a falhas.

O grupo deverá explicar quais requisitos não funcionais são prioritários para o cenário escolhido.

## 3. Projeto da arquitetura

A equipe deverá propor uma arquitetura para solucionar os problemas identificados.

A arquitetura deverá apresentar:

- Componentes;
- Sistemas;
- Serviços;
- APIs;
- Bancos de dados;
- Usuários ou sistemas consumidores;
- Mecanismos de comunicação;
- Fluxo de informações;
- Fronteiras entre sistemas.

Deverá ser produzido um modelo da arquitetura proposta (**TO-BE**).

O grupo deverá justificar as principais decisões arquiteturais.

## 4. Padrões e estilos arquiteturais

A equipe deverá analisar e selecionar os padrões ou estilos arquiteturais mais adequados ao cenário.

Deverão ser considerados, conforme a necessidade do projeto:

- Arquitetura em camadas;
- SOA;

- Microsserviços;
- Arquiteturas distribuídas;
- Outros padrões arquiteturais pertinentes.

O grupo deverá responder:

**Por que esse estilo arquitetural é adequado para o problema?**

Também deverá explicar:

**Quais são as vantagens e limitações da escolha realizada?**

A equipe não deverá utilizar microsserviços apenas por serem uma tecnologia atual.

A escolha deverá ser **justificada pelas necessidades do sistema**.

## 5. APIs e integração

O projeto deverá apresentar como os sistemas e serviços irão se comunicar.

A equipe deverá definir pelo menos **três integrações**.

Para cada integração, deverá apresentar:

- Sistema de origem;
- Sistema de destino;
- Informação compartilhada;
- Objetivo da integração;
- Tipo de comunicação;
- API ou serviço utilizado;
- Dados enviados;
- Dados recebidos;
- Tratamento de erros.

Quando aplicável, poderão ser utilizados conceitos como:

- APIs REST;
- HTTP;
- JSON;
- Serviços;
- Comunicação síncrona;
- Comunicação assíncrona;
- Webhooks;
- Mensageria.

## 6. Sistemas corporativos

A equipe deverá identificar, no cenário escolhido, quais sistemas corporativos estão envolvidos ou poderiam ser utilizados.

Poderão ser considerados:

- ERP;
- CRM;
- BPM;
- Sistemas financeiros;
- Sistemas de estoque;
- Sistemas acadêmicos;
- Sistemas de atendimento;
- Outros sistemas corporativos.

O grupo deverá explicar:

- Função de cada sistema;
- Processos atendidos;
- Dados utilizados;
- Integrações necessárias;
- Papel de cada sistema dentro da arquitetura proposta.

## 7. Interoperabilidade

A solução deverá demonstrar como diferentes aplicações poderão trabalhar de maneira integrada, mesmo quando utilizarem tecnologias ou estruturas diferentes.

O grupo deverá abordar:

- Padronização de dados;
- Contratos de integração;
- APIs;
- Formatos de dados;
- Identificação de entidades;
- Sincronização de informações;
- Tratamento de inconsistências.

A equipe deverá apresentar pelo menos **um exemplo de problema de interoperabilidade** e demonstrar como a arquitetura proposta pretende solucioná-lo.

## 8. Qualidade arquitetural

A equipe deverá avaliar a arquitetura proposta considerando pelo menos **cinco atributos de qualidade**.

Entre eles:

- Desempenho;
- Escalabilidade;
- Disponibilidade;
- Segurança;
- Manutenibilidade;
- Testabilidade;
- Confiabilidade;
- Interoperabilidade;
- Observabilidade.

Para cada atributo selecionado, o grupo deverá apresentar:

- Necessidade;
- Risco;
- Estratégia adotada;
- Resultado esperado.

Exemplo:

**Atributo:** Escalabilidade

**Problema:** O número de pedidos pode aumentar significativamente em períodos promocionais.

**Estratégia:** Separação do serviço de pedidos e possibilidade de aumentar horizontalmente suas instâncias.

**Resultado esperado:** A aplicação poderá suportar aumento de demanda sem necessidade de ampliar toda a infraestrutura.

## 9. Estratégia de escalabilidade, manutenção e evolução

A equipe deverá demonstrar como a arquitetura poderá evoluir ao longo do tempo.

O grupo deverá responder:

- Como novos módulos poderão ser adicionados?
- Como novos sistemas poderão ser integrados?
- Como uma funcionalidade poderá ser alterada sem afetar todo o sistema?
- Como lidar com aumento da quantidade de usuários?
- Como lidar com aumento do volume de dados?
- Como reduzir o impacto de alterações?
- Como realizar atualizações gradualmente?

Deverá ser apresentada uma **estratégia de evolução da arquitetura**.

# Eixo transversal de Empreendedorismo

O projeto deverá incorporar uma visão de negócio à proposta arquitetural.

A equipe deverá identificar:

### **Público-alvo**

Quem utilizará ou será beneficiado pela solução?

### **Problema**

Qual problema organizacional a arquitetura pretende solucionar?

### **Proposta de valor**

Qual valor a nova arquitetura proporciona para a organização?

### **Benefícios**

Quais ganhos podem ser obtidos?

Exemplos:

- Redução de retrabalho;
- Redução de custos;
- Melhoria da integração;
- Maior velocidade de desenvolvimento;
- Melhoria da experiência do usuário;
- Maior disponibilidade;
- Facilidade de evolução;
- Redução da duplicidade de dados.

### **Viabilidade**

O grupo deverá discutir se a arquitetura proposta é viável para a organização considerando:

- Custos;
- Complexidade;
- Infraestrutura;
- Equipe;
- Prazo;
- Necessidades futuras.

A equipe deverá demonstrar que **uma boa arquitetura não é apenas tecnicamente adequada, mas também precisa fazer sentido para o negócio.**

## **Entrega Final**



## Apresentação técnica

A equipe deverá apresentar:

- Contexto da organização;
- Problema identificado;
- Arquitetura atual;
- Requisitos;
- Arquitetura proposta;
- Padrões arquiteturais escolhidos;
- APIs;
- Integrações;
- Sistemas corporativos envolvidos;
- Estratégias de escalabilidade;
- Estratégias de manutenção;
- Estratégias de evolução;
- Análise de qualidade arquitetural.

## Apresentação da arquitetura funcionando

O grupo deverá realizar uma demonstração prática de pelo menos **três fluxos integrados**.

A demonstração poderá ser realizada por meio de:

- Protótipo funcional;
- APIs desenvolvidas;
- Sistemas simulados;
- Postman;
- Swagger/OpenAPI;
- Aplicação web;
- Microserviços;
- Simulação de serviços;
- Ferramentas de integração.

Não será obrigatório desenvolver todos os sistemas corporativos representados na arquitetura.

O objetivo é demonstrar **como a arquitetura e a integração funcionariam na prática**.

## Documentação

A equipe deverá entregar:

- Documento de requisitos;
- Diagrama da arquitetura atual;
- Diagrama da arquitetura proposta;

- Diagramas de componentes;
- Diagramas de integração;
- Fluxos de comunicação;
- Documentação das APIs;
- Exemplos de requisições e respostas;
- Justificativa dos padrões arquiteturais;
- Análise dos atributos de qualidade;
- Estratégia de escalabilidade;
- Estratégia de manutenção;
- Estratégia de evolução;
- Protótipo ou implementação desenvolvida;
- Código-fonte, quando houver;
- Relatório técnico.

A documentação deverá permitir que outra equipe compreenda a arquitetura e consiga dar continuidade ao projeto.

## Relatório Técnico

A equipe deverá produzir um **Relatório Técnico em formato de artigo, de 15 a 20 páginas.**

### Resumo

Apresentação do problema, solução proposta, metodologia e principais resultados.

### 1. Introdução

#### Contextualização

Qual problema arquitetural foi identificado?

#### Justificativa

Por que a modernização ou reorganização da arquitetura é necessária?

#### Objetivo geral e objetivos específicos

Quais são os objetivos do projeto?

#### Apresentação do relatório

Breve descrição das seções do trabalho.

## 2. Fundamentação teórica

Deverão ser apresentados os principais conceitos utilizados na construção da solução, tais como:

- Arquitetura de sistemas;
- Sistemas corporativos;
- Padrões arquiteturais;
- Arquitetura em camadas;
- SOA;
- Microsserviços;
- APIs;
- Integração de sistemas;
- Arquiteturas distribuídas;
- ERP;
- CRM;
- BPM;
- Interoperabilidade;
- Qualidade arquitetural;
- Escalabilidade;
- Manutenibilidade;
- Evolução de sistemas.

Também deverão ser utilizadas referências bibliográficas adequadas, com utilização correta de citações diretas e indiretas.

## 3. Metodologia

### Participantes

Descrição dos integrantes e suas respectivas contribuições.

### Recursos utilizados

Apresentação das ferramentas utilizadas.

Exemplos:

- IDE;
- Git/GitHub;
- Postman;
- Swagger/OpenAPI;
- Docker;
- Ferramentas de modelagem;
- Ferramentas de desenvolvimento;
- Ferramentas de documentação.

## **Métodos**

Descrição dos métodos utilizados para:

- Levantamento de requisitos;
- Análise do cenário;
- Modelagem da arquitetura;
- Definição dos componentes;
- Definição das integrações;
- Desenvolvimento do protótipo;
- Avaliação da arquitetura.

## **Procedimentos metodológicos**

Descrição das etapas realizadas durante o desenvolvimento.

## **4. Descrição e análise dos resultados**

Apresentação detalhada da arquitetura desenvolvida.

Deverão ser apresentados:

- Cenário atual;
- Problemas identificados;
- Requisitos;
- Arquitetura proposta;
- Componentes;
- Serviços;
- APIs;
- Integrações;
- Fluxos;
- Sistemas corporativos;
- Padrões arquiteturais;
- Atributos de qualidade;
- Estratégias de escalabilidade;
- Estratégias de manutenção;
- Estratégias de evolução.

O grupo deverá justificar tecnicamente as decisões tomadas.

A análise deverá responder:

**A arquitetura resolve o problema identificado?**

**Os componentes estão adequadamente organizados?**

**As integrações são coerentes?**

**Os padrões escolhidos são adequados ao cenário?**

**A arquitetura permite evolução?**

**Quais são os riscos e limitações da solução?**

## **5. Considerações finais**

Apresentação das conclusões do projeto.

O grupo deverá discutir:

- Os objetivos foram alcançados?
- A arquitetura proposta atende às necessidades identificadas?
- Quais foram os principais desafios?
- Quais decisões arquiteturais foram mais relevantes?
- Quais limitações foram encontradas?
- Quais riscos ainda existem?
- Como a arquitetura poderia evoluir?
- Quais funcionalidades poderiam ser incorporadas futuramente?
- Quais aprendizados foram obtidos?

## **6. Referências**

Apresentação das referências bibliográficas utilizadas e citadas ao longo do trabalho, conforme o padrão acadêmico adotado pela instituição.